ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 25.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. C
3. D
4. A
5. A
6. B
7. B
8. C
9. B
10. C
11. C
12. D
13. B
14. A
15. C
16. A
17. A
18. B
19. B
20. C

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: L = 2,4 m, M = 10 kg, m = 5 kg

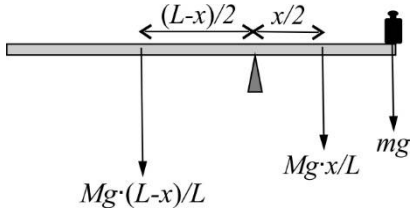
A feladat statikai értelmezése, a láda szélére vonatkozó forgatónyomaték-egyenlet felírása a határhelyzetben:

8 pont
(bontható)

A láda szélére vonatkozó forgatónyomatékok egyenlőségét a tömegekkel és az x távolsággal leíró teljes értékű egyenlet:

1. változat:

A gerenda két felét két külön testként kezeljük, így

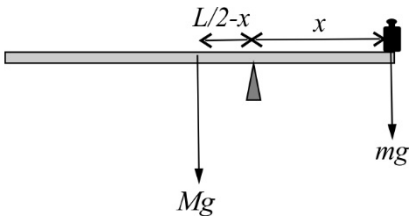


A rúd két darabjára vonatkozó tömeg helyes megállapítása (2 + 2 pont). Az erőkarok meghatározása (2 pont).
A forgatónyomaték-egyenlet helyes felírása (2 pont):

$$Mg\frac{L-x}{L}\cdot\frac{L-x}{2}=Mg\frac{x}{L}\cdot\frac{x}{2}+mgx$$

2. változat:

A gerendát egy testként kezeljük, így



Az erők és erőkarok megadása (6 pont), forgatónyomatékra vonatkozó egyenlet (2 pont).

$$M \cdot g \cdot \left(\frac{L}{2} - x \right) = m \cdot g \cdot x$$

Egyensúly esetén bármely pontra felírható a forgatónyomatékok egyensúlya, ezért a fentiektől eltérő helyes megoldások is 8 pontot érnek.

Egy, a forgatónyomatékok egyensúlyát bemutató rajz egyenletek nélkül önmagában összesen 4 pontot ér, amennyiben világos róla, hogy:

- mit tekint a vizsgázó forgástengelynek,
- milyen támadásponttal, mekkora erők hatnak,
- bejelöli a vizsgázó az erőkarokat.

A $G_M \cdot k_M = G_m \cdot k_m$ képlet önmagában 4 pontot ér, amennyiben világos, hogy a forgáspont a láda széle. Ez utóbbi hiányában csak 2 pont jár.

A nyomatékegyenlet rendezése és a végeredmény kiszámítása:

7 pont
(bontható)

$$\frac{M}{M+m}\frac{L}{2} = x \Rightarrow x = 0{,}8 \text{ m}$$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 3 + 2 + 2 pont)

Összesen: 15 pont

2. feladat

Adatok: m = 1,93 kg, ρ_a = 19,3 g/cm^3, ρ_e = 10,5 g/cm^3

a) A térfogatmérési eljárás leírása:

4 pont
(bontható)

Egy lehetséges válasz:
A szabálytalan alakú testet egy vízzel színültig töltött (1 pont) edénybe kell meríteni úgy, hogy teljesen a vízbe merüljön (1 pont). A kiszorított (kicsorduló) víz térfogata megadja a test térfogatát (2 pont).

b) A térfogatok különbözőségének indoklása:

4 pont
(bontható)

Mivel az arany és az ezüst sűrűsége különböző (2 pont), a tiszta arany és az ezüsttel kevert arany sűrűsége sem egyezik meg (2 pont).

c) Az olajra vonatkozó válasz megadása:

2 pont

Olajjal is kimutatható a csalás.

d) A keresett térfogatok meghatározása:

5 pont
(bontható)

Mivel $V = \frac{m}{\rho}$ (1 pont),

$V_a = \frac{1930}{19{,}3} = 100 \text{ cm}^3$ (adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont)

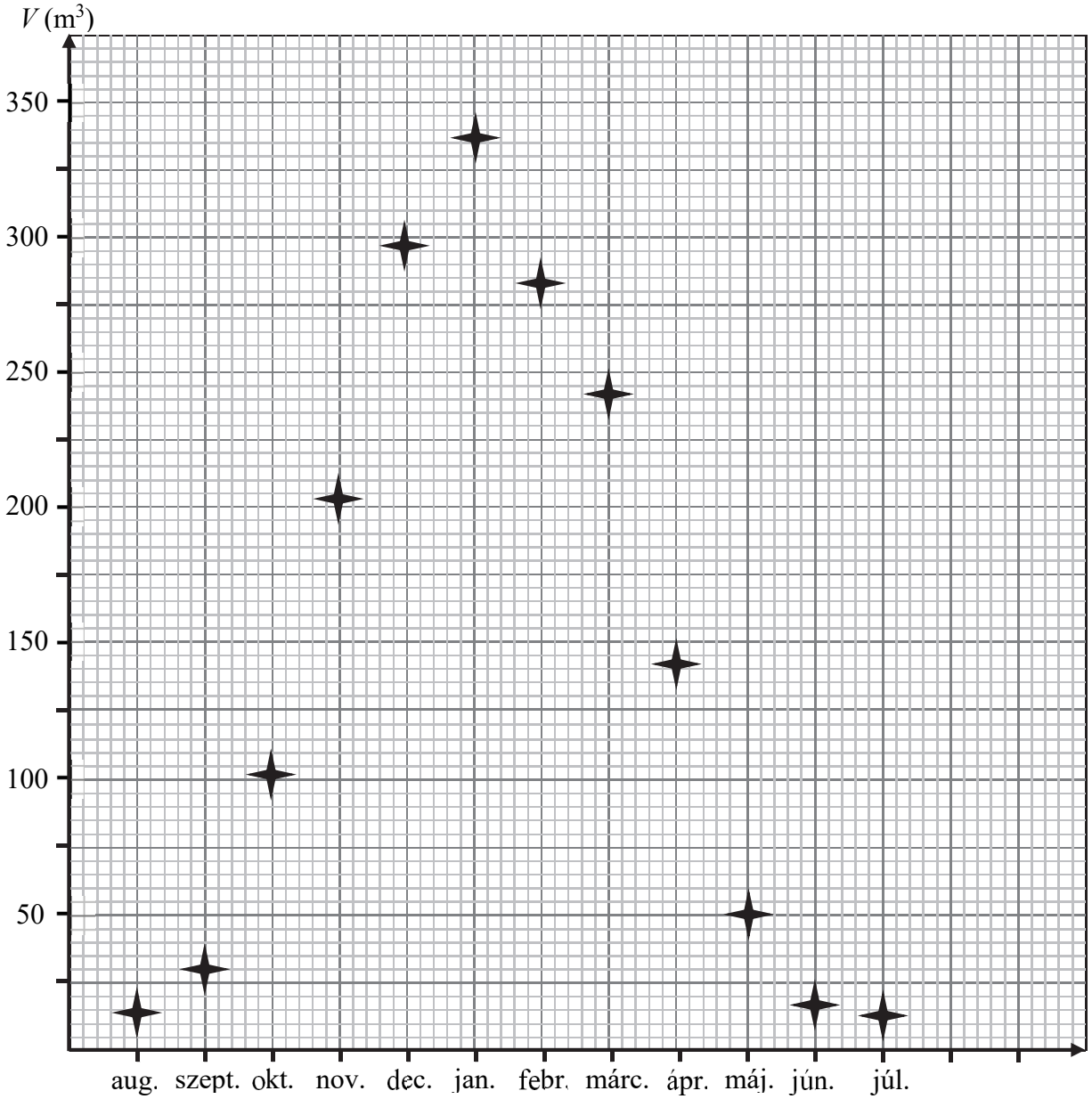
$V_e = \frac{1930}{10{,}5} = 184 \text{ cm}^3$ (adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont)

Összesen: 15 pont

3/A feladat

a) A jelleggörbe adatainak ábrázolása grafikonon:

5 pont
(bontható)



11-12 adatpont helyes ábrázolása 5 pontot ér, 9-10 adatpontért 4 pont jár, 7-8 adatpontért 3 pontot, 5-6 adatpontért 2 pontot, 3-4 adatpontért pedig 1 pontot kell adni.

b) A táblázat helyes kitöltése a megfelelő értékekkel:

5 pont
(bontható)

A piaci áron fizetendő gázmennyiség havonta a következőképpen alakul:
8, 0, 17, 43, 16, 63, 0, 27, 61, 26, 0, 0

(10–12 adat helyes megadása 4 pontot ér, 7–9 adatért 3 pont jár, 4–6 adatért 2 pont, 2–3 adatért pedig 1 pontot kell adni.)

Ez összesen 261 m^3. (1 pont)

c) A januári és februári gázszámla összegének kiszámítása:

4 pont
(bontható)

január: $337 \cdot 102 + 63 \cdot 742 = 81120$ Ft (képlet + számítás, 1 + 1 pont)
február: $276 \cdot 102 = 28152$ Ft (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

d) Az elszámolásnál visszakérhető összeg meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel az egész éves fogyasztás alapján 1981–1729 = 252 m^3 gázt kell piaci áron fizetni (2 pont), a fogyasztó 261–252 = 9 m^3 gáz (1 pont) árkülönbözetét kérheti vissza.

$9 \cdot (742 – 102) = 5760$ Ft (képlet + számítás, 2 + 1 pont)

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) A tükörtípusok felsorolása:

1 + 1 pont

sík, parabola

b) A síktükör elhelyezésének elemzése:

6 pont
(bontható)

Mivel a síktükör a bejövő fény útjában (2 pont) helyezkedik el, egy részét kitakarja. A fókuszált fény a fókuszpont környékén gyűlik össze kis helyre (2 pont), ezért itt elég kicsiny tükröt használni, ami így keveset takar ki (2 pont) a bejövő fényből.

c) Egy gyakorlati példa említése és indoklása:

2 pont
(bontható)

Bármilyen értelmes példa (1 pont) elfogadható indoklással (1 pont)
(pl. az autók fényszórójának parabolatükre egy, a fókuszpontban elhelyezett izzó széttartó fényét párhuzamos nyalábbá alakítja).

d) A tükrös távcső előnyének megadása:

2 pont

A tükrös távcső a színeket nem torzítja el.

e) A diszperzió jelenségének megnevezése és elemzése:

6 pont
(bontható)

A lencséknél a színhibát a diszperzió (színszórás) (2 pont) jelensége okozza, azaz a törésmutató hullámhosszfüggése/frekvenciafüggése (2 pont).
Egy példa említése: 2 pont (pl. prizma felbontja a fehér fényt, szivárvány stb.)

f) A színhiba hiányának indoklása tükrös távcső esetén:

2 pont
(bontható)

A tükör visszaveri (1 pont) a fényt. A fény visszaverődését nem befolyásolja a fény színe (1 pont).

Összesen: 20 pont

A feladatlapban szereplő kép, ábra, adatsor forrásai:

I/4. Jones-Children: Contemporary College PhysicsAddison-Wesley Publishing Company
I/7. http://www.howitworksdaily.com
II/2. https://www.hogyan-kell.com/articles/a-lenyege-a-torveny-arkhimedesz-kezdoknek-fogalmak.html
II/ 3/B: https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/

Utolsó letöltés dátuma:2023.január 12.